Projeto de Extensão

Desenvolvimento Base

Apresentação das entregas dos Módulos 2 e 3 do curso introdutório de Python para Ciência de Dados.

O Dataset: Brazilian Cities

Contextualização

Base de dados abrangente contendo informações socioeconômicas de **5.578 municípios brasileiros**. Escolhida estrategicamente para aproximar o aluno da realidade nacional, permitindo análises ricas e alinhadas ao ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

Principais Variáveis Exploradas

- **Demografia e Geografia**
  População residente (IBGE), Área territorial, Indicador de Capital.
- **Desenvolvimento Humano**
  IDHM geral e seus componentes (Renda, Longevidade, Educação).
- **Economia**
  PIB municipal absoluto e PIB per capita.
- **Infraestrutura**
  Classificação Urbano/Rural, Densidade demográfica.

Módulo 2: Manipulação de Dados

Fundamentos da biblioteca Pandas

Estruturas de Dados

Introdução às estruturas fundamentais: Series (vetores unidimensionais) e DataFrames (tabelas bidimensionais).

Leitura e Inspeção

Carregamento de arquivos CSV com formatações específicas e inspeção inicial usando shape, info() e describe().

Limpeza e Tratamento

Identificação de valores nulos, remoção de duplicatas e tratamento lógico (ex: substituição de população zero pela estimativa).

Manipulação Básica

Filtragem condicional, ordenação para criação de rankings e categorização de variáveis contínuas usando pd.cut().

Módulo 3: Visualização de Dados

Matplotlib e Seaborn na Prática

Fundamentos e Boas Práticas

- **Escolha do Gráfico:** Mapeamento claro entre a pergunta de negócio e o tipo de visualização ideal.
- **Design de Informação:** Uso de títulos descritivos, rótulos nos eixos e paletas de cores acessíveis.
- **Anatomia do Matplotlib:** Compreensão da estrutura de camadas (Figure, Axes, Plots) para customização avançada.

Exemplos Práticos Implementados

Histograma

Análise da distribuição do IDHM nos municípios, incluindo linhas de média e mediana.

Gráfico de Barras

Comparação quantitativa da contagem de municípios por estado (UF).

Scatter Plot (Dispersão)

Relação bivariada entre IDHM e PIB per capita, com linha de tendência (regressão linear).

Subplots

Composição de múltiplos gráficos em uma única figura para facilitar comparações.

Padronização Pedagógica

Estrutura focada no aprendizado ativo

1. **Comentários Detalhados**
   Explicação clara do "porquê" de cada operação em português, indo além do simples "o quê".

2. **Separação Teoria-Prática**
   Conceitos explicados textualmente e aplicados imediatamente ao dataset real para fixação.

3. **Exercícios com Gabarito**
   Desafios propostos nos módulos com soluções completas em arquivo separado (gabarito_exercicios.ipynb).

4. **Outputs Informativos**
   Uso de impressões formatadas para garantir que o aluno entenda exatamente o resultado do processamento.

Projeto de EDA: Perguntas Norteadoras

Preparação para o Módulo 4

PROBLEMA FORMULADO

"Entender os padrões de desenvolvimento humano (IDHM) nos municípios brasileiros, identificando desigualdades regionais, correlações com indicadores econômicos e fatores associados ao desenvolvimento."

01 Como o IDHM varia entre regiões brasileiras e quais apresentam maior desigualdade?

02 Qual é a relação entre IDHM e PIB per capita? Riqueza garante desenvolvimento?

03 Capitais têm IDHM significativamente maior que municípios do interior?

04 Como a urbanização (zona urbana/rural) impacta o IDHM e os indicadores econômicos?

05 Qual componente do IDHM (renda, longevidade, educação) mais varia entre os municípios?

06 Existem clusters de municípios com perfis socioeconômicos similares?